

MATLAB 프로그래밍 9주차 과제

Spring 2026

안내사항

- 하나의 Live Script 파일로 (***.mlx) 로 작성하고 각 문제는 섹션으로 구분할 것. 하나의 파일이니 파일명에 문제번호는 삭제.
- 과제 메뉴에 업로드는 mlx 파일과 pdf 파일(Export(내보내기) 기능을 활용) 2개를 업로드 할 것..dat 파일은 업로드 하지 않아도 됨.
- mlx 파일 안에 여러 변수가 중복될 수 있으니 문제마다 코드 시작 시 clear, clc 를 적절히 사용할 것.
- 댓글 창에 본인의 코드를 github에 저장(파일형태 말고 코드형태로) 하고 링크를 복사해서 붙이기 할 것.
- 문제에서 별도 지시가 없는 경우, 적절한 입력과 출력이 나타나도록 확인할 것.
- 이 안내사항 외에 공지사항의 과제관련 필독사항을 꼼꼼히 읽어볼 것.

1. $x = 0 : 0.05 : 6\pi$ 에 대하여

$$y = \sin(x) + 0.5 \cos(3x)$$

를 그리시오. 단, x축 눈금은 $0, \pi, 2\pi, \dots, 6\pi$ 가 보이도록 설정하고, 제목, x축 label, y축 label, grid를 모두 추가하시오.

2. $x = 1 : 1 : 50$ 에 대하여

$$y = 3^x$$

를 계산하시오. 일반 plot과 semilogy를 1×2 subplot으로 비교하시오. 두 그래프에서 차이가 어떻게 나타나는지 Live Script의 텍스트 설명으로 간단히 작성하시오.

3. 다음은 어떤 반 학생 20명의 점수이다.

$score = [72, 85, 91, 66, 78, 88, 95, 54, 60, 73, 82, 90, 69, 77, 84, 92, 58, 63, 79, 87]$

이 자료를 score.dat 로 저장하고 불러와서 이 자료에 대하여 히스토그램을 그리시오. 구간 수를 5개로 지정한 히스토그램과 구간 수를 10개로 지정한 히스토그램을 1×2 subplot으로 비교하시오.

- 4.

$$f(x) = \sin(x)e^{-0.1x}$$

를 $0 \leq x \leq 10\pi$ 구간에서 fplot을 이용하여 그리시오. 제목, x축 label, y축 label, grid를 추가하시오.

5. $x = 0 : 0.1 : 10$ 에 대하여

$$y_1 = x^2, \quad y_2 = e^{0.5x}$$

를 계산하시오. 두 함수는 값의 크기 차이가 크므로 `plotyy`를 이용하여 서로 다른 y축에 나타내시오. 그래프 제목과 x축 label을 추가하고, 두 함수의 증가 양상을 간단히 설명하시오.

6. 다음 매개곡선을 `plot3`로 그리시오.

$$x(t) = (1 + 0.03t) \cos(t), \quad y(t) = (1 + 0.03t) \sin(t), \quad z(t) = 0.2t$$

단, $0 \leq t \leq 12\pi$ 이고 간격은 0.02로 설정하시오. 제목, x축 label, y축 label, z축 label, grid를 추가하시오.

7. $-4 \leq x \leq 4, -4 \leq y \leq 4$ 에서 다음 함수를 mesh 그래프로 그리시오.

$$z = x^2 - y^2$$

단, `meshgrid`를 이용하여 X, Y 격자를 만든 뒤, 원소별 연산을 사용하여 Z 를 계산하시오. 그래프의 형태가 saddle surface인지 설명하시오.

8. 다음 함수에 대하여 mesh 그래프와 contour 그래프를 1×2 subplot으로 그리시오.

$$z = \sin(x) \cos(y)$$

단, $-2\pi \leq x \leq 2\pi, -2\pi \leq y \leq 2\pi$ 에서 계산하시오. contour 그래프가 함수의 어떤 정보를 보여주는지 간단히 설명하시오.

9. 다음 감쇠 진동 신호를 고려하자.

$$y(t) = e^{-0.15t} \cos(4t)$$

단, $0 \leq t \leq 25$ 이다.

(a) $y(t)$ 를 일반 `plot`으로 그리시오.

(b) 위쪽 envelope $e^{-0.15t}$ 와 아래쪽 envelope $-e^{-0.15t}$ 를 같은 그래프에 함께 표시하시오.

(c) $|y(t)|$ 를 `semilogy`로 그리고, 감쇠가 로그 스케일에서 어떻게 보이는지 설명하시오.

10. 다음 함수는 중심에서 멀어질수록 진폭이 작아지는 2변수 함수이다.

$$z = \cos(x) \sin(y) e^{-0.05(x^2+y^2)}$$

$-6 \leq x \leq 6, -6 \leq y \leq 6$ 에서 계산하시오.

(a) mesh 그래프를 그리시오.

(b) contour 그래프를 그리시오.

(c) `max` 함수를 이용하여 z 의 최대값과 그 위치를 수치적으로 추정하시오.

11. 어떤 실험에서 시간 t 에 따른 농도 $C(t)$ 가 다음과 같이 주어진다고 하자.

$$C(t) = C_0 e^{-kt}$$

실험 데이터는 다음과 같다.

$$t = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6], \quad C = [12, 8.9, 6.6, 4.9, 3.6, 2.7, 2.0]$$

- 데이터를 일반 `plot`으로 나타내시오.
 - `semilogy`를 이용하여 로그 스케일 그래프로 나타내시오.
 - $\log C(t) = \log C_0 - kt$ 를 이용하여 k 를 추정하시오.
12. 알고리즘의 입력 크기 n 에 따른 계산량을 비교하려고 한다.

$$T_1(n) = n, \quad T_2(n) = n \log(n), \quad T_3(n) = n^2, \quad T_4(n) = 2^n$$

단, $n = 1 : 1 : 30$ 으로 설정한다.

- 네 함수를 일반 `plot`으로 한 그래프에 나타내시오.
 - `semilogy`를 이용하여 다시 나타내시오.
 - 일반 그래프와 로그 스케일 그래프 중 어떤 그래프가 성장률 비교에 더 적절한지 설명하시오.
16. 어떤 도시의 하루 동안 시간에 따른 온도 변화가 다음과 같이 주어진다.

$$T(t) = 15 + 10 \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right)$$

여기서 t 는 시간(0 24시간)이다.

- (1) $0 \leq t \leq 24$ 에서 온도 변화를 그래프로 나타내시오.
 - (2) 최고 온도와 최저 온도를 그래프에서 확인하고 표시하시오.
17. 어떤 물체의 속도 $v(t)$ 가 시간에 따라 다음과 같이 주어진다.

$$v(t) = 5e^{-0.2t}$$

- (1) $0 \leq t \leq 20$ 에서 속도 그래프를 그리시오.
 - (2) 속도의 감소가 로그 스케일에서 어떻게 나타나는지 `semilogy`로 비교하시오.
 - (3) 두 그래프의 차이를 설명하시오.
18. 다음 행렬과 벡터가 주어졌다고 하자.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 2 & -2 & 5 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 10 \end{bmatrix}$$

MATLAB을 사용하여 다음을 수행하시오.

- (a) A^2 와 $A.^2$ 를 각각 계산하고 결과의 차이를 설명하시오.
- (b) $\det(A)$ 를 계산하여 A 의 역행렬 존재 여부를 판단하시오.
- (c) $\text{inv}(A)*b$ 와 $A \setminus b$ 를 각각 계산하고 결과를 비교하시오.
- (d) 선형 연립방정식 $Ax = b$ 의 해를 구하시오.

19. 다음 행렬 방정식을 만족하는 행렬 X 를 구하시오.

$$AX + B = C$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 5 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 6 & -3 & 4 \\ 15 & 14 & -1 \end{bmatrix}$$

MATLAB을 사용하여 다음을 수행하시오.

- (a) 식을 $AX = C - B$ 형태로 변형하시오.
- (b) $A \setminus (C-B)$ 를 이용하여 X 를 계산하시오.
- (c) 계산한 X 가 실제로 $AX + B = C$ 를 만족하는지 확인하시오.
- (d) $\text{inv}(A)*(C-B)$ 대신 $A \setminus (C-B)$ 를 사용하는 이유를 설명하시오.

20. 다음 데이터 행렬 X 는 여러 변수에 대한 관측값이다.

$$X = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 2 & 5 \\ 5 & 9 & 4 & 6 \\ 8 & 12 & 7 & 10 \\ 10 & 15 & 9 & 13 \\ 14 & 18 & 12 & 16 \end{bmatrix}$$

MATLAB을 사용하여 다음을 수행하시오.

- (a) 각 열의 평균을 계산하시오.
- (b) 중심화 행렬 $X_c = X - \text{mean}(X)$ 를 구하시오.
- (c) $S = X_c' X_c$ 를 계산하시오.
- (d) S 의 대각원소와 비대각원소의 의미를 설명하시오.